

FUNCIONALIDAD → cSW¹ para proveer los servicios necesarios para cumplir con los requerimientos funcionales.

★ Especificación de qué debe hacer exactamente el sistema.

- **IDONEIDAD o ADECUACIÓN** → cSW para realizar lo esperado.
- **EXACTITUD o PRECISIÓN** → cSW para proporcionar operaciones correctas.
- **INTEROPERABILIDAD** → cSW para interactuar con otros sistemas especificados.
 - ★ Especificación de la estrategia de integración con entidades de otros sistemas.
Para que algo sea interoperable, debe funcionar en distintos sistemas sin que antes se haga ninguna transformación. Los datos que van de un sistema tienen que poder ser usados en el otro sistema con una mínima (o nula) conversión.
- **SEGURIDAD** → cSW para otorgar accesos autorizados e impedir accesos no autorizados.
 - ★ Especificación en el modo de acceso al sistema.
Ejemplo: especificación de un algoritmo de hash para persistir contraseñas de forma segura.
- **CONFORMIDAD** → cSW para adecuarse a leyes, normas y reglas vigentes.

CONFIABILIDAD → cSW para mantener su nivel de prestaciones durante un período de tiempo.

★ Tiempo de recuperación del sistema.

★ Tiempo promedio de reparación entre fallas.

- **MADUREZ** → cSW para mantener una baja frecuencia de fallas.
 - ★ Tiempo promedio entre falla.
- **TOLERANCIA A FALLAS** → cSW para mantener un nivel de rendimiento especificado en caso de que algún componente falle.
- **RECUPERABILIDAD** → cSW para no requerir asistencia humana para recuperarse.
 - ★ Necesidad de la intervención humana para recuperarse.
- **DISPONIBILIDAD** → cSW de mantener su funcionamiento sin sufrir interrupciones del servicio durante un determinado lapso de tiempo.
 - ★ Tiempo que el sistema está funcionando sin sufrir interrupciones, sin estar “caído”.

USABILIDAD → cSW relacionado con el esfuerzo necesario para que sea bien usado por el usuario.

★ Cantidad de clicks o toques de pantalla necesarios para concretar cierta operación.

★ Tiempo transcurrido para concretar cierta operación.

- **COMPENSIBILIDAD** → cSW para ser fácilmente entendido.
- **FACILIDAD DE APRENDIZAJE** → cSW para ser fácilmente aprendido.
 - ★ Tiempo que le lleva al usuario aprender a usar el sistema.
- **OPERABILIDAD** → cSW para ser fácilmente operado o utilizado.
- **ATRACTIVIDAD** → cSW para serle atractivo al usuario.

¹ cSW: capacidad del software.

EFICIENCIA o PERFORMANCE → cSW para brindar un rendimiento apropiado en relación a la cantidad de recursos utilizados.

★ Tiempo de respuesta.

★ Cantidad de solicitudes realizadas al servidor.

★ Consumo de CPU y memoria RAM en el cliente o en el servidor.

- **TIEMPO** → cSW para proporcionar tiempos de respuesta adecuados al realizar su función.
- **USO DE RECURSOS** → cSW para usar cantidades y tipos de recursos al realizar su función.

MANTENIBILIDAD → cSW para que sea fácil de extender/modificar y fácil para corregir errores.

★ Cantidad de componentes que se deben revisar frente a un cambio que se deba realizar en el sistema.

★ Distribución de la carga de trabajo frente a un cambio que se deba realizar en el sistema.

★ Cantidad de código a leer para mantener un componente (desacoplado del resto).

★ Tiempo promedio empleado para implementar cambios.

- **ANALIZABILIDAD** → cSW para que le sean encontradas causas de fallas.
- **EXTENSIBILIDAD o MODIFICABILIDAD** → cSW de soportar cambios.
 - o **ESCALABILIDAD** → cSW para seguir brindando prestaciones correctas cuando aumenta la demanda (solicitudes de usuarios) o la carga de trabajo:
 - **ESCALABILIDAD VERTICAL** → mejorar el hardware de cierto nodo.
 - **ESCALABILIDAD HORIZONTAL** → agregar nodos.
- **ESTABILIDAD** → cSW de ser sensible tras ser modificado.
- **TESTEABILIDAD** → cSW para ser fácilmente testeable, pudiendo validar luego.

PORTABILIDAD → cSW para ser ejecutado desde diferentes plataformas.

★ Variedad de dispositivos o plataformas desde donde se debe poder ejecutar la aplicación.

- **ADAPTABILIDAD** → cSW para adaptarse a contextos distintos.
- **INSTALABILIDAD** → cSW para ser fácilmente instalado.
- **COEXISTENCIA** → cSW para coexistir con otro software independiente.
- **REEMPLAZABILIDAD** → cSW para ser utilizado en lugar de otro software del mismo propósito.

-
- “El sistema debe ser muy rápido” → NO ES UN **ATRIBUTO DE CALIDAD** → los requerimientos deben ser cuantificables, deben poder medirse. Ese “rápido” es relativo.
 - “La entrega del TP debe realizarse el 17/10” → NO REFIERE A UN **ATRIBUTO DE CALIDAD**, SINO A UNA RESTRICCIÓN → está más ligada al proyecto, no al sistema (como requerimiento).

Los requerimientos no funcionales se asocian con los ATRIBUTOS DE CALIDAD.

Los ATRIBUTOS DE CALIDAD deben ser cuantificables, deben poder medirse.

Los ATRIBUTOS DE CALIDAD se miden mediante MÉTRICAS.

*Las cualidades de diseño aparecen en **negrita**.
Los atributos de calidad que también son cualidades de diseño no aparecen en **negrita**.*

COHESIÓN → cantidad de responsabilidades que tiene un módulo/componente.
→ grado en que un módulo/componente se centra en hacer una única cosa.

ACOPLAMIENTO → nivel de conocimiento que un módulo/componente tiene sobre otro.
→ grado en que un módulo/componente está conectado con el resto.

SIMPLICIDAD → tener más abstracciones para poder entender el comportamiento de un sistema hace que éste sea más simple.

FLEXIBILIDAD → capacidad de reflejar cambios en el dominio de manera simple y sencilla.

- EXTENSIBILIDAD → capacidad de agregar nuevas características con poco impacto.
- MANTENIBILIDAD → capacidad de modificar las características existentes con el menor esfuerzo posible.

SEGURIDAD → consta de:

- Impedir que agentes externos no autorizados realicen acciones sobre el sistema.
- Impedir que agentes externos autorizados realicen acciones prohibidas sobre el sistema.

DISPONIBILIDAD → mide qué tan disponible está el sistema.

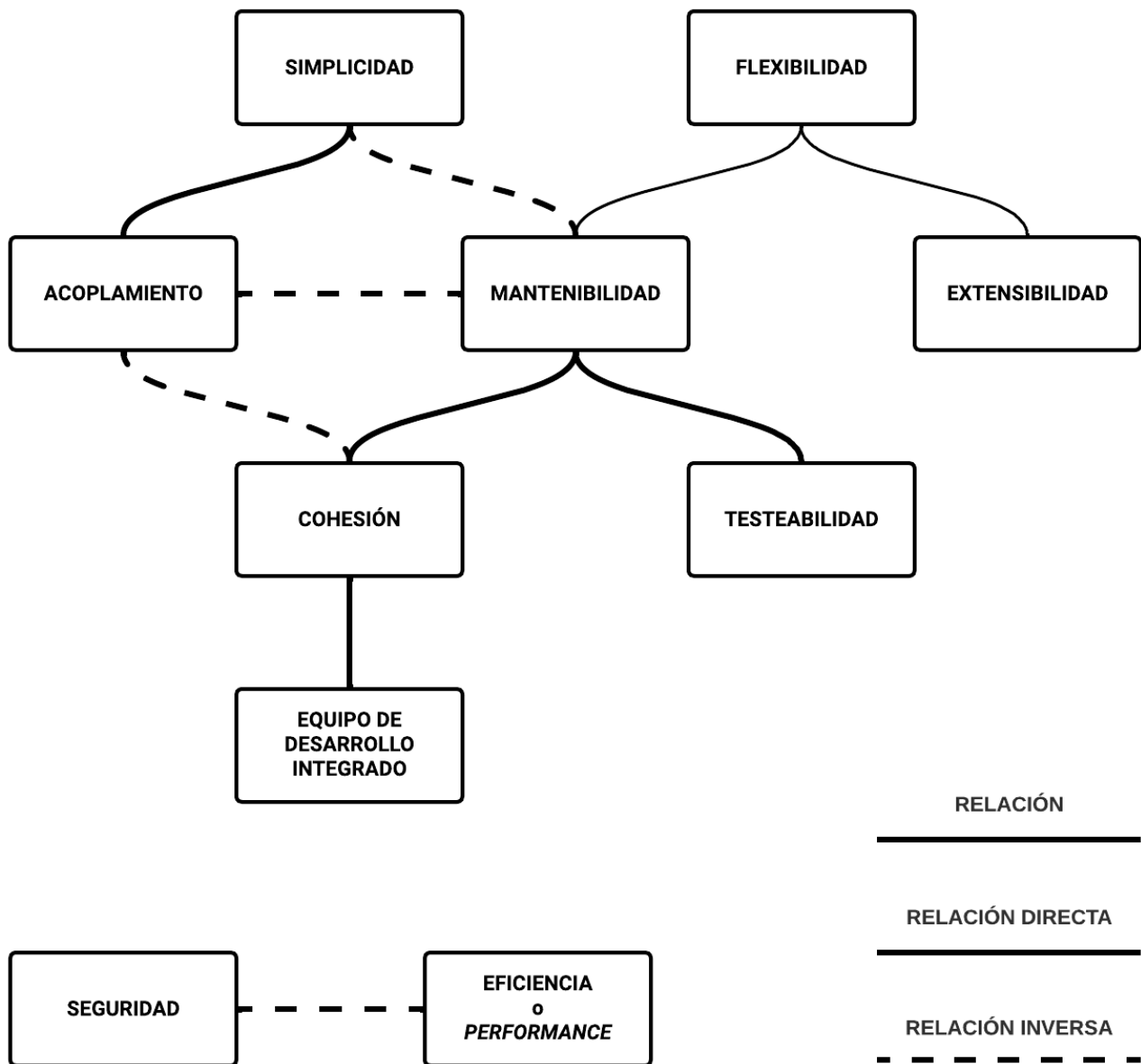
EFICIENCIA o PERFORMANCE → mide cuán buen uso hace el sistema de los recursos disponibles
→ a menor cantidad de recursos utilizados, mayor eficiencia.

ESCALABILIDAD → facilidad con la que un sistema pensado para una determinada carga pueda soportar una carga mayor.

TESTEABILIDAD → asegurarse de que el código funcione correctamente y sea mantenible.

EQUIPO DE DESARROLLO INTEGRADO → tener un equipo con conocimiento en ciertas tecnologías en particular es una ventaja a considerar.

COSTO → siempre debe ser considerado.



Tradeoffs:

- PERFORMANCE vs SEGURIDAD:
 - o Ejemplo: “encriptar datos de una DB para garantizar confidencialidad”.
- PERFORMANCE vs MODIFICABILIDAD.
- SEGURIDAD vs DISPONIBILIDAD, aunque están vinculados.